

Simulazione di verifica

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Equazioni e disequazioni esponenziali

Risolvere le seguenti equazioni e disequazioni esponenziali:

(a) $2^{x+1} \cdot 5^{x+1} = 10^{3x-5}$

(b) $3^{x+1} + 3^x = 36$

(c) $5^{2x} = 7$

(d) $\frac{9^x}{3^{x+1}} > 27$

(e) $2^x + 2^{x+2} < 0$

Equazioni e disequazioni logaritmiche

Risolvere le seguenti equazioni e disequazioni logaritmiche:

(a) $\log_2(x+3) + \log_2(x) = 2$

(b) $\log(x^2 + 3) = \log(4x)$

(c) $\log_3(2x-1) - \log_3(x-2) = 1$

(d) $\log_2(x-1) \leq 3$

(e) $\log_{\frac{1}{3}}(x-2) > -1$

Risoluzione Dettagliata

Simulazione – Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Equazioni e disequazioni esponenziali

(a) **Metodo:** Riduzione alla stessa base in entrambi i membri.

Proprietà applicata: Prodotto di potenze con lo stesso esponente: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. Applichiamo la proprietà al primo membro:

$$(2 \cdot 5)^{x+1} = 10^{3x-5}.$$

Moltiplichiamo le basi all'interno della parentesi:

$$10^{x+1} = 10^{3x-5}.$$

Avendo la stessa base, uguagliamo gli esponenti:

$$x + 1 = 3x - 5.$$

Isoliamo i termini con la incognita x :

$$x - 3x = -5 - 1.$$

Dividiamo entrambi i membri per -2 :

$$\mathbf{x = 3.}$$

(b) **Metodo:** Scomposizione e raccoglimento a fattore comune.

Proprietà applicata: Prodotto di potenze con la stessa base: $a^{n+m} = a^n \cdot a^m$.

Riscriviamo il primo termine separando gli esponenti:

$$3^x \cdot 3^1 + 3^x = 36.$$

Raccogliamo a fattore comune il termine 3^x :

$$3^x \cdot (3 + 1) = 36.$$

Eseguiamo la somma dentro la parentesi:

$$3^x \cdot 4 = 36.$$

Dividiamo entrambi i membri per 4:

$$3^x = \frac{36}{4}$$

$$3^x = 9.$$

Esprimiamo il 9 come potenza di 3:

$$3^x = 3^2.$$

Uguagliamo gli esponenti:

$$\mathbf{x = 2.}$$

(c) **Metodo:** Passaggio ai logaritmi in entrambi i membri.

Proprietà applicata: $\log_a a^b = b$. Trasformiamo l'equazione esponenziale in logaritmica:

$$2x = \log_5 7.$$

Isoliamo la x dividendo per 2:

$$x = \frac{\log_5 7}{2}.$$

(d) **Metodo:** Riduzione alla stessa base in entrambi i membri.

Proprietà applicate: Potenza di potenza $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$ e quoziente di potenze $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$. Poiché la base $3 > 1$, il verso della disequazione si conserva.

Esprimiamo tutte le basi come potenze di 3:

$$\frac{(3^2)^x}{3^{x+1}} > 3^3.$$

Sviluppiamo la potenza di potenza al numeratore:

$$\frac{3^{2x}}{3^{x+1}} > 3^3.$$

Applichiamo la proprietà del quoziente sottraendo gli esponenti:

$$3^{2x-(x+1)} > 3^3.$$

Togliamo la parentesi tonda cambiando i segni interni:

$$3^{2x-x-1} > 3^3$$

$$3^{x-1} > 3^3.$$

Passiamo alla disequazione tra gli esponenti mantenendo il verso:

$$x - 1 > 3.$$

Spostiamo il -1 a destra invertendo il segno:

$$x > 4.$$

(e) **Metodo:** Analisi del segno delle funzioni esponenziali.

Proprietà applicata: Una funzione esponenziale della forma a^x (con $a > 0$) è strettamente positiva per qualunque valore reale di x ($a^x > 0$).

Scomponiamo ed eseguiamo il raccoglimento per rendere evidente la struttura:

$$2^x + 2^x \cdot 2^2 < 0$$

$$2^x \cdot (1 + 4) < 0$$

$$5 \cdot 2^x < 0.$$

Analizziamo il segno dei fattori: il numero 5 è positivo e 2^x è sempre positivo.

Il prodotto di due quantità positive è sempre positivo, di conseguenza non potrà mai essere minore di zero.

Conclusione: la disequazione è **impossibile**, ossia non ha alcuna soluzione.

Equazioni e disequazioni logaritmiche

(a) **Metodo:** Condizioni di esistenza e passaggio all'esponenziale in entrambi i membri.

Proprietà applicata: Somma di logaritmi con la stessa base: $\log_a(m) + \log_a(n) = \log_a(m \cdot n)$.

Condizioni di Esistenza (C.E.): Gli argomenti devono essere strettamente positivi.

$$\begin{cases} x+3 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x > -3 \\ x > 0 \end{cases} \implies \text{C.E. : } \mathbf{x > 0}.$$

Applichiamo la proprietà della somma al primo membro:

$$\log_2[(x+3) \cdot x] = 2$$

$$\log_2(x^2 + 3x) = 2.$$

Passiamo all'esponenziale in base 2 in entrambi i membri e usiamo la proprietà $a^{\log_a b} = b$:

$$x^2 + 3x = 2^2$$

$$x^2 + 3x = 4.$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado:

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

che ha soluzioni

$$x = -4 \quad \vee \quad x = 1.$$

Verifichiamo l'accettabilità delle soluzioni rispetto alle C.E. ($x > 0$):

- $x = -4$ non è accettabile perché non è maggiore di 0;
- $\mathbf{x = 1}$ è accettabile.

(b) **Metodo:** Condizioni di esistenza e logaritmi con la stessa base in entrambi i membri.

Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} x^2 + 3 > 0 \\ 4x > 0 \end{cases} \quad (\text{Sempre verificato poichè somma di quadrati}) \implies \text{C.E. : } \mathbf{x > 0}$$

Avendo la stessa base ad entrambi i membri, uguagliamo gli argomenti:

$$x^2 + 3 = 4x$$

Riordiniamo i termini nell'equazione di secondo grado:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

Risolviamo l'equazione:

$$x = 1 \quad \vee \quad x = 3.$$

Confrontiamo con le C.E. ($x > 0$): entrambi i valori sono positivi, quindi sono accettabili.

- (c) **Metodo:** Condizioni di esistenza e passaggio agli esponenziali con base 3 in entrambi i membri.
Proprietà applicata: Differenza di logaritmi con la stessa base: $\log_a(m) - \log_a(n) = \log_a\left(\frac{m}{n}\right)$
e $a^{\log_a b} = b$.

Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} 2x - 1 > 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x > 2 \end{cases} \implies \text{C.E. : } \mathbf{x > 2}.$$

Applichiamo la proprietà del quoziente al primo membro:

$$\log_3\left(\frac{2x-1}{x-2}\right) = 1$$

Applichiamo la definizione di logaritmo per liberare l'argomento:

$$\frac{2x-1}{x-2} = 3^1$$

$$\frac{2x-1}{x-2} = 3.$$

Moltiplichiamo entrambi i membri per $(x-2)$, lecito date le C.E. ($x > 2 \implies x \neq 2$):

$$2x - 1 = 3 \cdot (x - 2).$$

Sviluppiamo i calcoli al secondo membro:

$$2x - 1 = 3x - 6.$$

Isoliamo l'incognita x :

$$2x - 3x = -6 + 1$$

$$-x = -5 \implies x = 5.$$

Confrontiamo con le C.E. ($x > 2$): il valore 5 è maggiore di 2, quindi è accettabile.

$$\mathbf{x = 5}.$$

- (d) **Metodo:** Condizioni di esistenza e passaggio agli esponenziali con base 2 in entrambi i membri.
Proprietà applicata: $a^{\log_a b} = b$. **Nota sulla base:** La base è $2 > 1$, quindi passando agli argomenti il verso della disequazione **si mantiene**.

Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$x - 1 > 0 \implies x > 1.$$

Risolviamo la disequazione applicando la definizione:

$$x - 1 \leq 2^3$$

$$x - 1 \leq 8$$

$$x \leq 8 + 1 \implies x \leq 9.$$

Intersechiamo la condizione di esistenza con la soluzione trovata tramite un sistema:

$$\begin{cases} x > 1 \\ x \leq 9. \end{cases}$$

Unendo i vincoli otteniamo l'intervallo finale:

$$\mathbf{1 < x \leq 9}.$$

- (e) **Metodo:** Condizioni di esistenza e passaggio agli esponenziali con base $\frac{1}{3}$ in entrambi i membri.
Nota sulla base: La base è $\frac{1}{3}$., che è compresa tra 0 e 1. Quando si rimuove il logaritmo, **il verso della disequazione deve essere invertito** (da $>$ diventa $<$).

Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$x - 2 > 0 \implies x > 2.$$

Risolviamo la disequazione invertendo il verso:

$$x - 2 < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}.$$

Calcoliamo la potenza con esponente negativo (ribaltando la frazione):

$$x - 2 < 3$$

$$x < 3 + 2 \implies x < 5.$$

Intersechiamo le C.E. con il risultato ottenuto per trovare la parte comune:

$$\begin{cases} x > 2 \\ x < 5 \end{cases}$$

Scriviamo la soluzione finale sotto forma di intervallo limitato:

$$\mathbf{2 < x < 5.}$$